Technical Assesment Solution Analyst – Loan Apps

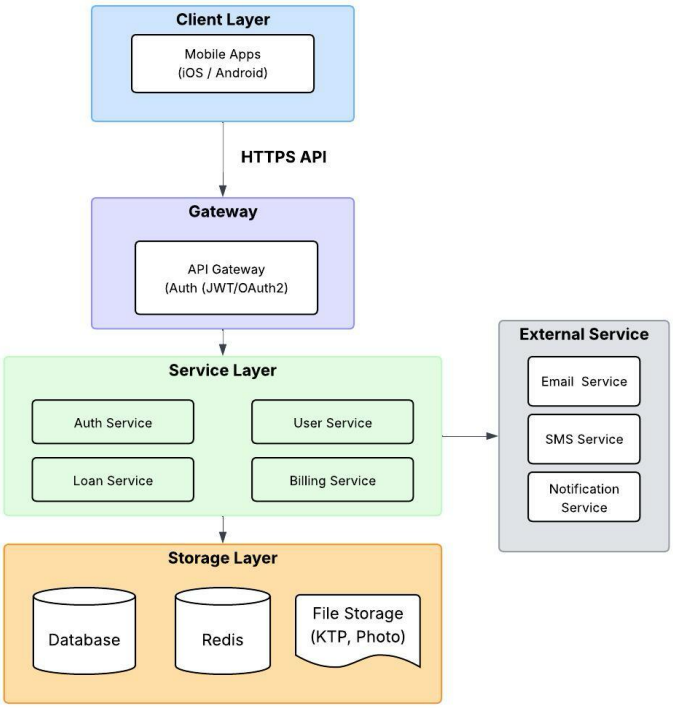
Issue Problem

PT. XYZ adalah sebuah perusahaan fintech yang ingin mengembangkan mobile apps mereka, dalam upaya menjangkau pengguna yang lebih luas mereka ingin mengembakan aplikasi pinjaman online.

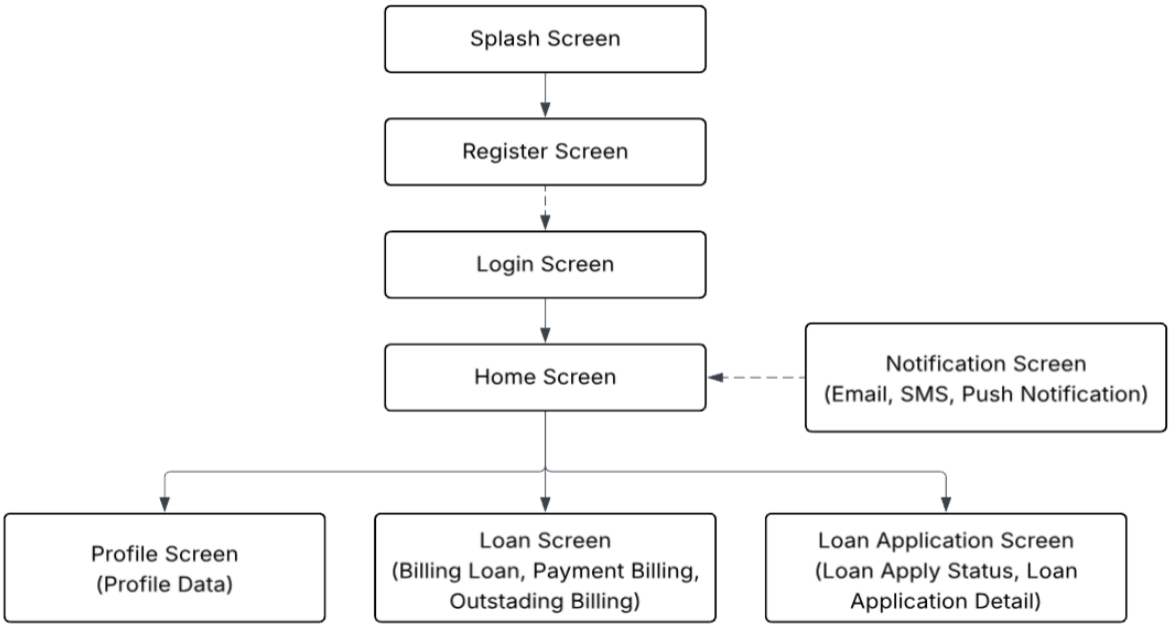
User Story

- User melakukan registrasi dengan data diri, email, nomor telepon dan upload foto beserta KTP
- User dapat login dengan password atau biometric (jika ada di perangkat mobilenya)
- User dapat melihat Sisa hutang dan tagihan perbulan yang harus di bayarkan (Jika ada)
- User dapat meminjam uang paling besar Rp. 12.000.000 dengan tenor maksimal 1 tahun
- User dalam proses peminjaman akan di proses dengan hasil diterima atau ditolak
- Jika pinjaman diterima maka akan ada notifikasi lewat email dan nomor telepon yang terdaftar
- User tidak dapat melakukan peminjaman uang jika sedang ada proses peminjaman dan belum di lunaskan

High Level Design Architecture



Screen Flow



1. **Splash Screen**

Menampilkan logo aplikasi ketika di buka di awal sistem melakukan pengecekan di awal:

- Apakah user sudah pernah login
- Apakah user pertama kali buka aplikasi

Menampilkan ke halaman login atau menampilkan halaman register

2. **Register Screen**

Menampilkan Halaman Register yang Dimana user menginputkan:

- Nama Lengkap
- Nama ibu kandung
- Nomor Telfon
- Email
- Password
- Foto Diri
- Foto KTP Upload

Dan Form berisikan validasi wajib di isi dan tidak boleh kosong di setiap field

3. **Login Screen**

Menampilkan halaman yang berisikan **Email** dan **password** untuk bisa login masuk kedalam halaman utama aplikasi dan terdapat juga opsi login mengunakan biometric untuk memudahkan pengguna untuk login dan autentifikasi

4. **Home Screen**

Menampilkan informasi terkait apakah sudah memiliki pinjaman yang sedang berjalan atau tidak:

- Jika belum ada tombol **Ajukan Sekarang** dan banner terkait limit dan maksimal tenor yang di sediakan
- Jika sudah memiliki pinjaman berisikan total tagihan setiap bulan nya dari pinjaman yang sudah berjalan dan total tenor yang sudah di bayarkan

5. **Profile Screen**

Menampilakan data pribadi dari pengguna meliputi data pribadi dan pekerjaan pengguna

6. **Loan Screen**

Menampilkan total pinjaman, menampilkan daftar tagihan pinjaman meliputi berapa banyak anguran setiap bulan nya, pembayaran pinjaman terakhir

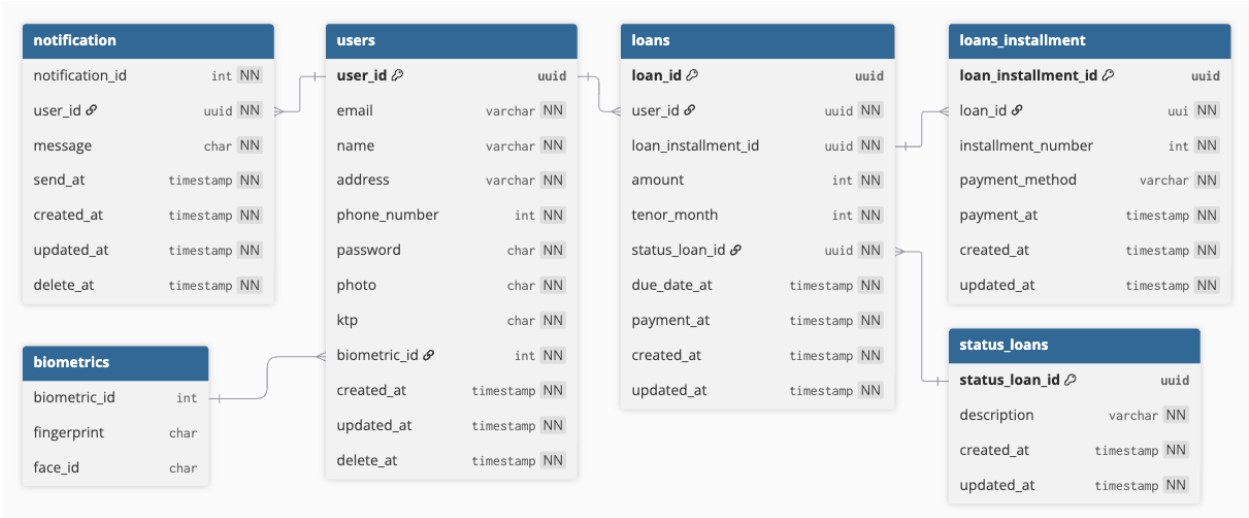
7. **Loan Application Screen**

Menampilkan Status Pengajuan Pinjaman, Data Pengajuan yang di ajukan jika belum pernah melakukan pinjaman

8. **Notification Screen**

Menampilkan terkait notifikasi meliputi status pengajuan pinjaman, promo pinjaman yang di sediakan

ERD (Entity Relationship Diagram)



- **Users:** table untuk menyimpan data user yang sudah terdaftar dalam aplikasi dan terverifikasi data foto dan ktp
- **Notification:** table untuk menyimpan data service melalui notifikasi email, sms, atau push notification

- **Biometrics:** table untuk menyimpan data terkait biometric seperti fingerprint atau faceid dari pengunna
- **Loans:** table untuk penyimpan terkait loans pengajuan yang sudah berhasil melakukan pinjaman atau pinjaman yang sedang aktif
- **Loans Installment:** table untuk menyimpan data tenor / cicilan dari pinjaman yang berhasil di ajukan
- **Status loans:** table untuk menyimpan terkati data status pengajuan loan yang pernah di lakukan penguna sebelumnya

Flow Design

API Contract

1. Registration

Method	**POST**
Endpoint	**/api/v1/registration**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"nama": "Raditya Dika",
	"email": "user@yopmail.com",
	"phoneNumber": "08788848469",
	"password": "p4ssw0rd",
	"photo": "base64-encoded-image",
	"ktp": "base64-encoded-image"
	}

Response	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 201,
	"message": "Success",
	"data": {
	"message": "User Registration Successfully",
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv"
	}
	}
	// Failed Response //
	{
	"status": true,
	"code": 404,

	"message": "Registration failed email/phone number already exists or invalid data", "data": null }

2. Login

Method	**POST**
Endpoint	**/api/v1/auth/login**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"email": "user@yopmail.com",
	"password": "p4ssw0rd",
	"biometricData": "base64EncodedBiometric "
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"message": "User Login Successfully",
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv"
	}
	}
	// Failed Response //
	{
	"status": true,
	"code": 404,
	"message": "Login Failed",
	"data": {
	"message": "Invalid email or password"
	}
	}

3. Apply Loan

Method	**POST**
Endpoint	**/api/v1/loan/apply**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv",
	"loanId": "2182hjdhshdbwbdgwsdwa",
	"loanAmount": 12000000,
	"tenorMonth": 12,
	"statusLoan": {
	"id": "dwsnbxwnjwdwksq212jshand",
	"status": "pending",
	},
	"reason": "Waiting for approval" // IGNORE
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"loadId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"message": "Loan Approved Successfully",
	}
	// Failed Response //
	{
	"status": true,
	"code": 404,
	"message": "Failed to apply loan, your have an active loan",
	"data": null
	}

4. Get Status Loan

Method	**GET**
Endpoint	**/api/v1/loan/status**

Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv",
	"loanId": "2182hjdhshdbwbdgwsdwa"
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"loadId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"statusLoan": {
	"id": "dwsnbxwnjwdwksq212jshand",
	"status": "approved"
	},
	"description": "Loan Approved Successfully",
	"createAt": "2024-06-01T11:00:00Z",
	"updateAt": "2024-06-01T11:30:00Z"
	}
	// Failed Response //
	{
	"status": true,
	"code": 404,
	"message": "Failed to get loan status, loan not found",
	"data": null
	}

5. Get User List Loan

Method	**GET**
Endpoint	**/api/v1/user/loan**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"loanId": "2182hjdhshdbwbdgwsdwa"
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"loanList": [
	{
	"loanId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"loanInstallmentId": "kkjsdhf-1234-5678-abcd-efghijklmnop",
	"loanAmount": 4000000,
	"tenorMonth": 3,
	"paymentAt": "2024-07-01",
	"dueDateAt": "2024-07-01",
	"createdAt": "2024-07-01",
	"updatedAt": "2024-07-01",
	"statusLoan": {
	"id": "dwsnbxwnjwdwksq212jshand",
	"description": "active",
	}
	},
	{
	"loanId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"loanInstallmentId": "kkjsdhf-1234-5678-abcd-efghijklmnop",
	"loanAmount": 12000000,
	"tenorMonth": 12,
	"paymentAt": "2025-09-01",
	"dueDateAt": "2025-09-01",
	"createdAt": "2025-09-01",
	"updatedAt": "2025-09-01",
	"statusLoan": {
	"id": "dwsnbxwnjwdwksq212jshand",
	"description": "inactive",
	}
	}
	]
	}
	}
	// Failed Response //

	{
	"status": true,
	"code": 404,
	"message": "Failed to get user loan, user loan not found",
	"data": null
	}

6. Payment Installment Loan

Method	**POST**
Endpoint	**/api/v1/payment/installments**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"loanId": "2182hjdhshdbwbdgwsdwa",
	"loanInstallmentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"amount": 12000000,
	"paymentAt": "2024-07-01",
	"paymentMethod": "transfer",
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"loadId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"loanInstallmentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"installmentNumber": 3,
	"message": "Payment Successfully",
	}
	// Failed Response //
	{
	"status": true,
	"code": 404,
	"message": "Failed to process payment installments, please try again later",
	"data": null

	}

7. Get Installment

Method	**GET**
Endpoint	**/api/v1/loan/:id**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv",
	"loanId": "2182hjdhshdbwbdgwsdwa",
	"loanAmount:" *120000000,*
	"tenorMonth": 3,
	"statusLoan": {
	"id": "dwsnbxwnjwdwksq212jshand",
	"status": "active",
	},
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv",
	"loadId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"installments": [
	{
	"loadInstallmentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"installmentNumber": "1",
	"amount": 4000000,
	"paymentMethod": "Transfer",
	"paymentAt": "2024-07-01",
	"dueDateAt": "2024-07-01",
	"createdAt": "2024-07-01",
	"updatedAt": "2024-07-01",
	"status": "paid"
	},

```
        {
          "loadInstallmentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
          "installmentNumber": "2",
          "amount": 4000000,
          "paymentMethod": "null",
          "paymentAt": "null",
          "dueDateAt": "2024-08-01",
          "createdAt": "2024-08-01",
          "updatedAt": "2024-08-01",
          "status": "unpaid"
        },
        {
          "loadInstallmentId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
          "installmentNumber": "3",
          "amount": 4000000,
          "paymentMethod": "null",
          "paymentAt": "null",
          "dueDateAt": "2024-09-01",
          "createdAt": "2024-09-01",
          "updatedAt": "2024-09-01",
          "status": "unpaid"
        }
      ],
      "statusLoan": {
        "id": "dwsnbxwnjwdwksq212jshand",
        "status": "active",
      }
    }
}
// Failed Response //
{
  "status": true,
  "code": 404,
  "message": "Failed to get installments, loan not found",
  "data": null
}
```

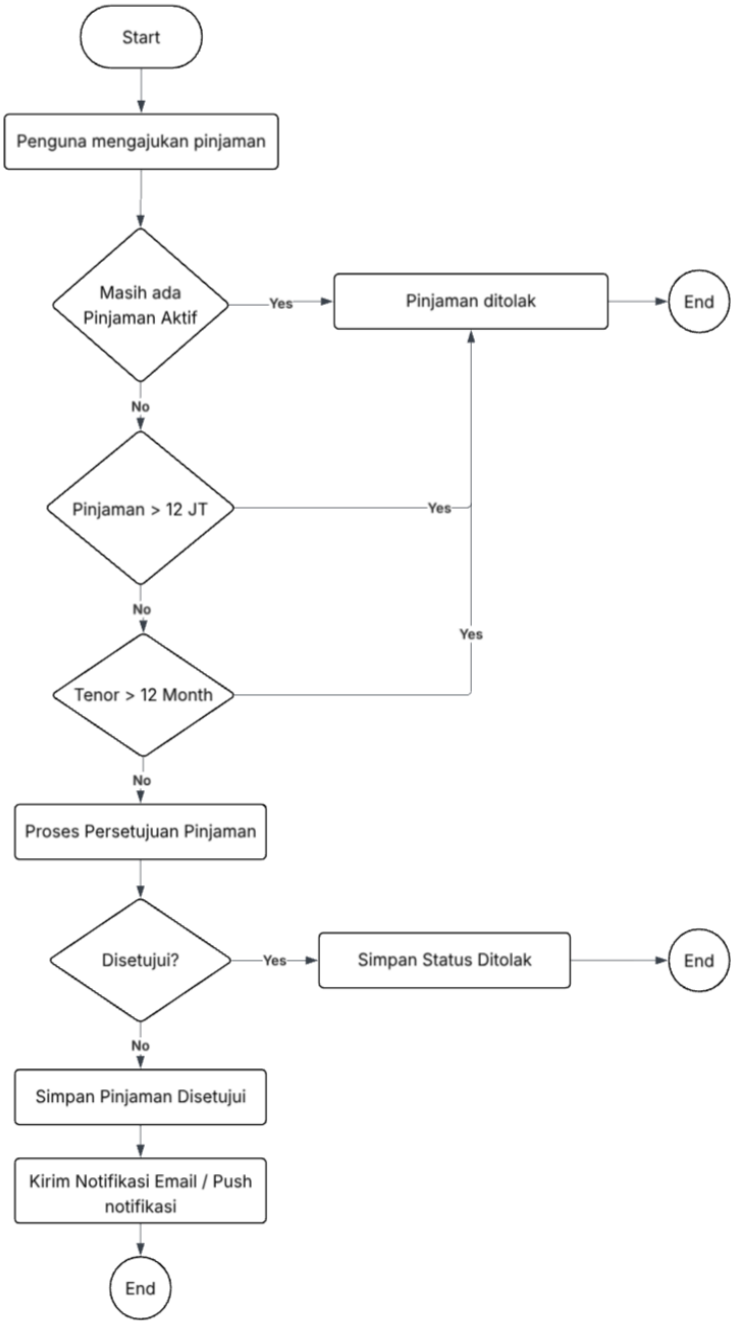
8. Notification

Method	**GET**
Endpoint	**/api/v1/notification**
Request	Header Content-Type:application/json x-api-Key: {{API_KEY}} Authorization: Bearer {{ACCESS_TOKEN}}

	Body
	{
	"userId": "abcd1234-5678-90ef-ghij-klmnopqrstuv",
	"apiKey": "2182hjdhshdbwbdgwsdwa",
	"appId": "ajxjskd2i3udhdh",
	"deviceToken": "1234567890abcdef123"
	}

Response	// RESPONSE //
	// Success Response //
	{
	"status": true,
	"code": 200,
	"message": "Success",
	"data": {
	"notificationId": "123e4567-e89b-12d3-a456-426614174000",
	"type": "Notification",
	"message": "Loan Approved Successfully",
	"sendAt": "2024-06-01T12:00:00Z",
	"createAt": "2024-06-01T11:00:00Z",
	"updateAt": "2024-06-01T11:30:00Z"
	}
	}
	// Failed Response //
	{
	"status": true,
	"code": 404,
	"message": "Failed Get Notification",
	"data": null
	}

Flowchart Pengajuan Loan



Screen Behavior

Screen	Kategori	Deskripsi	Konten/Fitur	Navigasi
Splash Screen	Entry	Layar pembuka aplikasi yang ditampilkan saat pertama kali aplikasi dijalankan	• Logo aplikasi • Animasi loading • Nama / tagline brand	→ Register Screen (otomatis / setelah delay)
Register Screen	Auth	Layar pendaftaran akun baru bagi pengguna yang belum memiliki akun	• Form input: nama, email, no. HP, password • Tombol daftar • Link ke login jika sudah punya akun	→ Login Screen (setelah berhasil daftar atau tap login)
Login Screen	Auth	Layar masuk untuk pengguna yang sudah terdaftar	• Input email / no. HP & password • Tombol login • Opsi lupa password • Link ke Register Screen	→ Home Screen (setelah login berhasil)
Home Screen	Main	Layar utama setelah login. Menjadi hub navigasi ke seluruh fitur aplikasi	• Ringkasan akun / saldo • Notifikasi masuk (dari Notification Screen) • Menu navigasi ke Profile, Loan, Loan Application	→ Profile Screen / Loan Screen / Loan Application Screen / menerima push dari Notification Screen
Notification Screen	Notification	Layar atau sistem yang mengirimkan notifikasi kepada pengguna melalui berbagai saluran. Bersifat pasif — mengirim data balik ke Home Screen	• Email notification • SMS notification • Push notification	→ Home Screen (notifikasi diterima dan ditampilkan di home)

Profile Screen	Profile	Layar untuk melihat dan mengelola data pribadi pengguna	• Foto profil • Data diri: nama, email, no. HP, Alamat • Opsi edit profil • Logout	← Kembali ke Home Screen ← Logout
Loan Screen	Loan	Layar untuk melihat informasi tagihan dan pembayaran pinjaman yang aktif	• **Billing Loan** – detail tagihan pinjaman berjalan • **Payment Billing** – riwayat dan status pembayaran • **Outstanding Billing** – sisa tagihan yang belum terbayar	← Kembali ke Home Screen
Loan Application Screen	Loan Apply	Layar untuk mengajukan pinjaman baru dan memantau status pengajuan yang sedang berjalan	• **Loan Apply Status** – status terkini pengajuan (pending, disetujui, ditolak) • **Loan Application Detail** – detail lengkap formulir dan dokumen pengajuan	← Kembali ke Home Screen